

COMPOSICIÓN ÓPTIMA DE UN PIENSO. RESOLUCIÓN GRÁFICA Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

En una granja se elabora diariamente un mínimo de 800 kg de un pienso que se obtiene mezclando maíz y soja. El coste de cada uno de los ingredientes es: 0,30 euros/kg el maíz y 0,90 euros/kg la soja. Los dos nutrientes fundamentales que se controlan son las proteínas y la fibra. Las proteínas deben constituir al menos el 30% del pienso y la fibra no debe exceder el 5% del pienso. Los aportes de proteínas y fibras de cada uno de los dos ingredientes se proporcionan en la tabla siguiente:

	Proteínas (kg/kg ingred.)	Fibra (kg/kg ingred.)
Maíz	0,09	0,02
Soja	0,60	0,06

Responde a las siguientes cuestiones suponiendo que los cambios en el modelo planteados en los apartados 3 a 6 se refieren al enunciado inicial (cada cambio se circunscribe al apartado correspondiente, no se mantiene de cara a los siguientes apartados).

- 1) Formula el problema de programación lineal que permita determinar las cantidades de maíz y soja que se deben mezclar para obtener el pienso de coste mínimo que cumpla con las restricciones impuestas.
- 2) Calcula gráficamente la solución óptima del problema.
- 3) Suponiendo que varían los costes de los ingredientes: el del maíz aumenta un 20% y el de la soja disminuye un 5% ¿seguiría siendo óptima la solución actual?
- 4) ¿Cuál sería la solución si el coste del maíz se duplicase y el de la soja disminuyese en un 40%?
- 5) Suponiendo que la disponibilidad diaria del maíz se limita a 450 kg. Identifica el nuevo espacio de soluciones y la solución óptima.
- 6) Calcula la solución óptima si se omite la condición de elaborar un mínimo diario de 800 kg de pienso.

SOLUCIÓN

1) Sea:

x_1 =kg/día de maíz utilizados

x_2 =kg/día de soja utilizados

$$\text{Min } z = 0,3x_1 + 0,9x_2$$

$$x_1 + x_2 \geq 800$$

$$0,09x_1 + 0,6x_2 \geq 0,3(x_1 + x_2)$$

$$0,02x_1 + 0,06x_2 \leq 0,05(x_1 + x_2)$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Pasando todas las variables al lado izquierdo:

$$\text{Min } z = 0,3x_1 + 0,9x_2$$

$$\text{Pendiente} = -1/3$$

Restricción 1 : $x_1 + x_2 \geq 800$

$$\text{Pendiente} = -1$$

Restricción 2 : $-0,21x_1 + 0,3x_2 \geq 0$

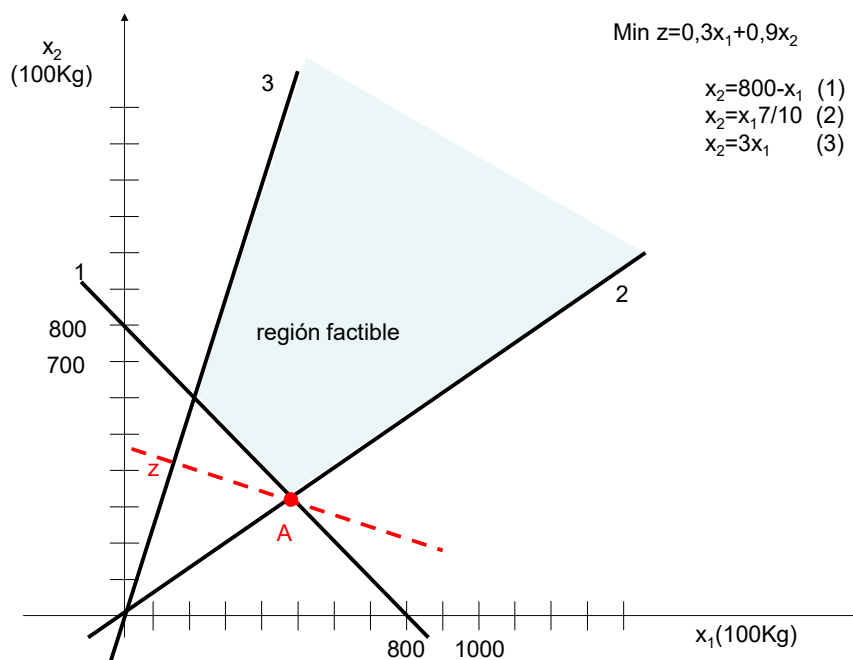
$$\text{Pendiente} = 7/10$$

Restricción 3 : $-0,03x_1 + 0,01x_2 \leq 0$

$$\text{Pendiente} = 3$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

2)



A: punto óptimo, intersección entre 1 y 2:

$$x_1^* = 8000/17 = 470,6$$

$$x_2^* = 5600/17 = 329,4$$

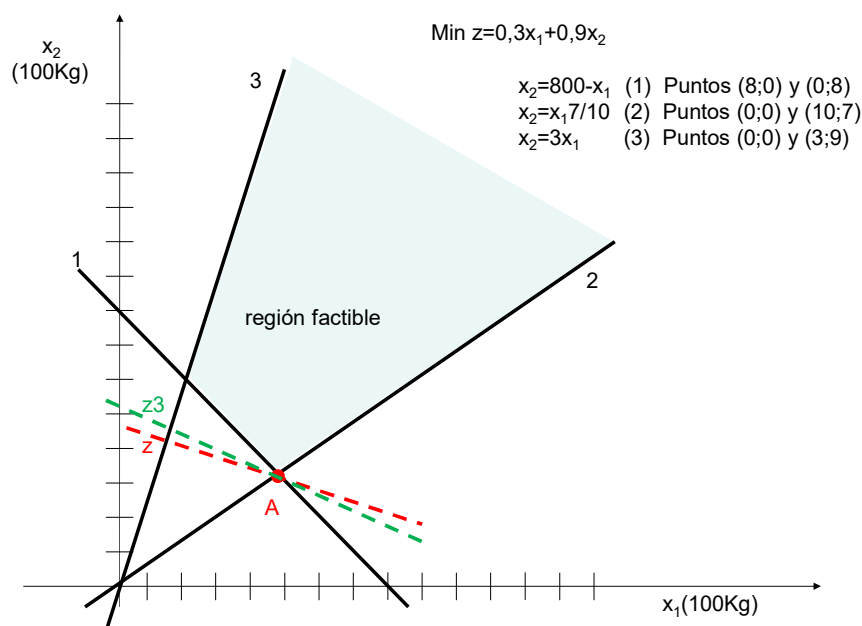
$$z^* = 7440/17 = 437,7$$

3) Coste maíz: 0,36 euros/kg. $\rightarrow 0,3 \cdot 1,2 = 0,36$

Coste soja: 0,855 euros/kg. $\rightarrow 0,9 \cdot 0,95 = 0,855$

Ahora $\text{Min } z = 0,36x_1 + 0,855x_2$ Pendiente = -0,421. Pasa por (8,55; 0) y (0; 3,6)

La pendiente de la recta z varía ligeramente (algo más vertical, ver z_3), pero seguirá tocando en el mismo punto a la región factible (punto A).

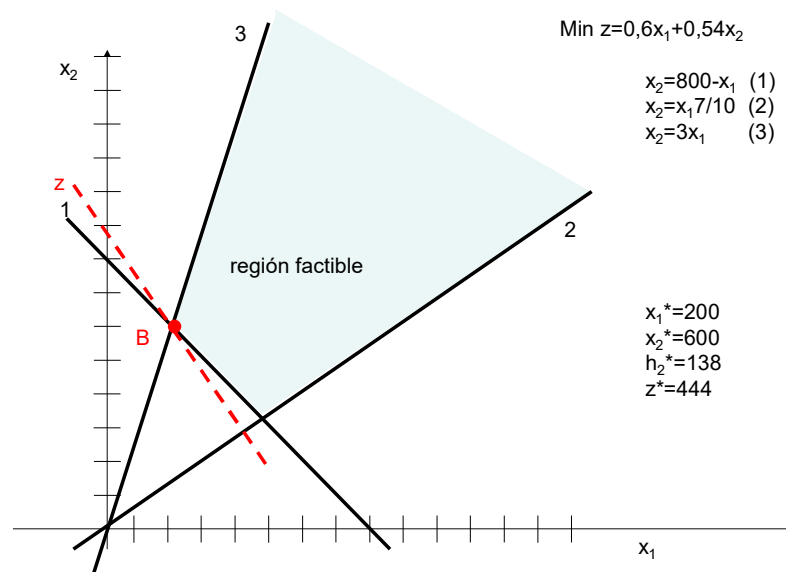


4) Coste maíz: 0.6 euros/kg. $\rightarrow 0,3 \cdot 2 = 0,6$

Coste soja: 0.54 euros/kg. $\rightarrow 0,9 \cdot 0,6 = 0,54$

Ahora $\text{Min } z = 0,6x_1 + 0,54x_2$ Pendiente = -1,111. Pasa por (5,4; 0) y (0;6)

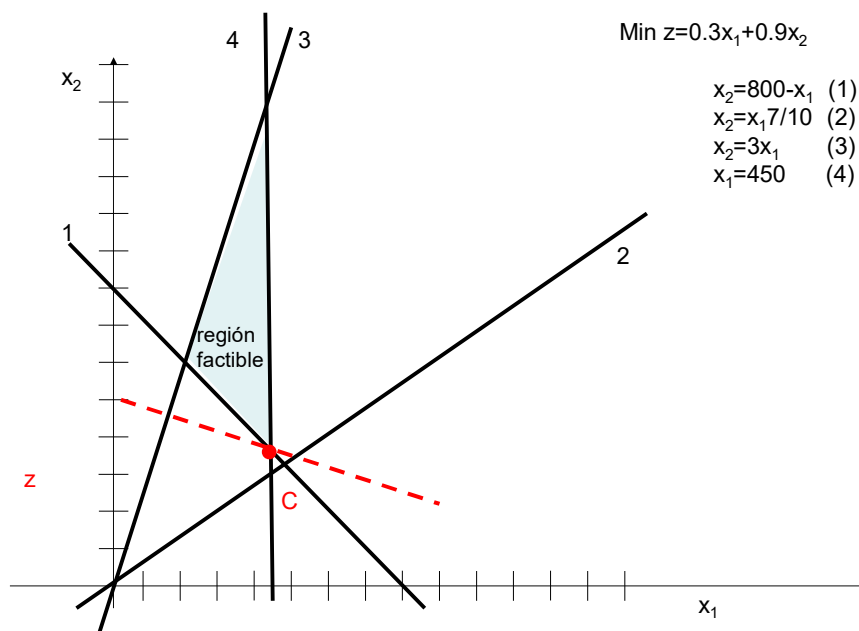
En este caso el óptimo pasaría a ser el punto B (ver gráfico)



Como puede verse, la frontera entre los dos puntos A y B es la pendiente de la recta 1. Cuando la pendiente de z en valor absoluto es > 1 , el punto óptimo pasa a ser B y cuando es 1, son óptimos los puntos A y B (y todos los del segmento AB de la recta 1).

5)

Esta condición se expresa como una nueva restricción: $x_1 \leq 450$



La nueva solución óptima es el punto C, intersección de 1 y 4.

$x_1^*=450$ $h_2^*=10,5$ kg/día de proteínas que superan el mínimo del 30%

$x_2^*=350$ $h_3^*=10$ kg/día de fibra que faltan para el máximo del 5%

$z^*=450$

6) La nueva región factible sería la marcada en el dibujo, la minimización del coste llevaría a no fabricar nada. En una situación real este resultado no tendría sentido y sería indicio de un error en la formulación del modelo.

